



5



38



5700 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

الضوء والأنظمة البصرية في الواقع

د. فراس الضعيف



RB Informatcs; 12/05/2026

حقائق افتراضية

مقدمة:

تعرفنا في المحاضرة السابقة على كيفية تمثيل الأجسام داخل العالم الافتراضي، بدءاً من بناء النماذج الهندسية باستخدام الـ Mesh والمثلثات، مروراً بأنظمة الإحداثيات المختلفة التي تحدد مواقع الأجسام واتجاهاتها داخل المشهد، وانتهاءً بمفهوم التحويلات الهندسية التي تسمح بنقل الأجسام وتدويرها وتحريكها داخل البيئة الافتراضية.

لكن امتلاك نموذج ثلاثي الأبعاد ومعرفة موقعه داخل العالم لا يكفي لبناء تجربة واقع افتراضي مقنعة؛ فلكي يتمكن المستخدم من رؤية هذه الأجسام لا بد من وجود الضوء الذي ينتقل داخل البيئة ويتفاعل مع الأسطح المختلفة قبل أن يصل إلى عين المشاهد.

لذلك تنتقل هذه المحاضرة إلى دراسة الجانب البصري من أنظمة الواقع الافتراضي، بدءاً من فهم طبيعة الضوء وكيفية تمثيله ونمذجته داخل الأنظمة الحاسوبية، ثم دراسة آلية عمل العين البشرية وكيف تستقبل هذا الضوء وتحوله إلى معلومات بصرية يستطيع الدماغ تفسيرها وفهمها.

إن فهم خصائص الضوء وآلية الإدراك البصري لا يُعد جانباً فيزيائياً أو بيولوجياً بحتاً، بل يُشكّل أساساً هندسياً لتصميم أنظمة الواقع الافتراضي الحديثة، لأن جودة التجربة لا تعتمد فقط على دقة النماذج أو تعقيد الرسومات، وإنما تعتمد أيضاً على مدى توافق الصورة المعروضة مع الطريقة التي يدرك بها الإنسان العالم الحقيقي.

وهذا ما يقودنا إلى دراسة البصريّات، وآلية عمل العين، والحركات البصرية، والتحديات التي تواجه أنظمة الواقع الافتراضي عند محاولة محاكاة الرؤية البشرية بصورة واقعية ومريحة للمستخدم.

الضوء هو شكل من أشكال الطاقة ينتقل على هيئة أمواج كهرومغناطيسية. لكن العين البشرية لا ترى جميع الأمواج الكهرومغناطيسية الموجودة في الطبيعة، وإنما ترى جزءاً صغيراً جداً منها يسمى الطيف المرئي (Visible Spectrum).

أنظمة الإضاءة والبصريّات :

دعنا نفكر لماذا من المهم أن ندرس الضوء في الواقع الافتراضي؟

وجود أي جسم داخل البيئة الافتراضية لا يعني أن المستخدم سيتمكن من رؤيته، لأن الإنسان لا يرى الأجسام بشكل مباشر، وإنما يرى الضوء الذي يصل من هذه الأجسام إلى عينيه.

لذلك إذا أردنا تصميم نظام VR ناجح، يجب أن نفهم رحلة الضوء كاملة منذ لحظة توليده داخل العالم الافتراضي وحتى وصوله إلى العين البشرية.

ولهذا السبب سنركز على ثلاثة عناصر أساسية:

- ❖ كيف يقوم مولد العالم الافتراضي (VWG) Virtual World Generator بتوليد الإضاءة والظلال المناسبة داخل المشهد.
- ❖ كيف تتعامل عدسات نظارة الواقع الافتراضي مع الضوء وتعيد تشكيله قبل وصوله إلى العين.
- ❖ كيف تستقبل العين هذا الضوء وتحوله إلى صورة يفهمها الدماغ.

■ Virtual World Generator: مسؤول عن توليد الإضاءة والظلال داخل العالم الافتراضي.

■ Lens: مسؤولة عن تصحيح التشوهات البصرية وإيصال الضوء بالشكل المناسب.

■ Eye: مسؤولة عن استقبال الإشارة الضوئية وتحويلها إلى إدراك بصري.

أما الدراسة التفصيلية لتشريح العين ووظائفها الحيوية فسيتم تأجيلها إلى المحاضرة القادمة، بينما يقتصر تركيز هذه المحاضرة على العين من الناحية البصرية فقط.

ملاحظة :

تعلمنا في الفيزياء، إن الضوء يمتلك طبيعة مزدوجة. فهو يتصرف أحياناً كجسيمات، ويتصرف أحياناً أخرى كموجات.

ولهذا السبب لا يوجد نموذج واحد فقط لوصف الضوء داخل الأنظمة الحاسوبية، وإنما توجد عدة نماذج يختار النظام بينها وفقاً للمشكلة المطلوب حلها.

نماذج نمذجة الضوء:

النموذج الأول النموذج الجسيمي Particle Model

في هذا النموذج يتم التعامل مع الضوء على أنه مجموعة من الجسيمات الصغيرة جداً التي تسمى الفوتونات Photons. يحمل كل فوتون كمية محددة من الطاقة ويتفاعل مع الذرات والجزيئات الموجودة داخل المادة. ولهذا السبب يستخدم هذا النموذج عادة عند دراسة التفاعلات الذرية أو التأثيرات الكمية Atom-level أي التفاعلات على المستوى الذري.

هذا النموذج مهم في الفيزياء الحديثة، لكنه قليل الاستخدام نسبياً داخل تطبيقات الرسوميات الحاسوبية والواقع الافتراضي.

النموذج الثاني نموذج الأشعة Ray Model

في هذا النموذج يُمثل الضوء على شكل أشعة مستقيمة تنتقل داخل الفضاء، حيث يمثل كل شعاع مسار فوتون واحد افتراضي، ويكون اتجاهه عمودياً دائماً على جبهات الموجة (Wavefronts) أي أن نموذج الأشعة ليس طبيعة فيزيائية ثالثة للضوء، وإنما هو تبسيط هندسي مشتق من النموذج الموجي، يجعل حساب مسار الضوء أسهل بكثير.

هذا النموذج هو الأكثر استخداماً في الرسوميات الحاسوبية، لأنه يسمح بحساب:

- الرؤية Visibility
- الظلال Shadows
- الانعكاسات Reflections
- التصادمات البصرية

كما تعتمد عليه خوارزميات مثل Ray Casting و Ray Tracing ولهذا السبب نجد أن أغلب محركات الألعاب تعتمد بشكل أساسي على هذا النموذج.

النموذج الثالث النموذج الموجي Wave Model

في هذا النموذج يتم التعامل مع الضوء باعتباره موجة حقيقية تمتلك خصائص عديدة مثل:

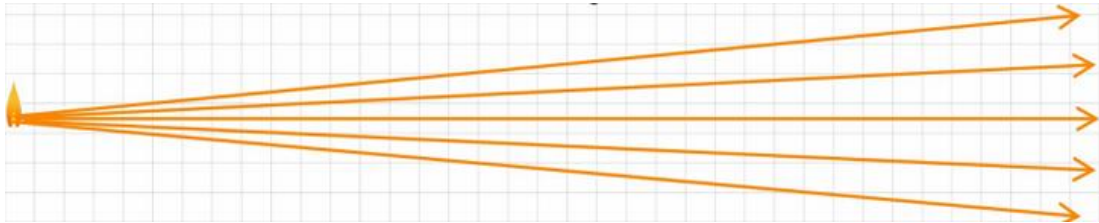
- الطول الموجي Wavelength.
- التردد Frequency.
- السعة Amplitude.
- الطور Phase.

وهذا النموذج ضروري لفهم الألوان (Color) ، والتفاعلات المرتبطة بالطول الموجي Wavelength Interactions، بالإضافة إلى ظواهر مثل التداخل والحيود والاستقطاب.

يستخدم النموذج الجسيمي لحساب كمية الضوء الواصلة إلى مستشعر أو مستقبل، والنموذج الموجي لفهم طيف الألوان والظواهر الموجية، والنموذج الشعاعي لشرح عمل العدسات وتعريف مفهوم الرؤية (Visibility) .

انتشار الضوء:

نفرض منبع ضوئي نقطي، فإن الضوء الصادر عنه ينتشر على شكل أشعة متباعدة. ولهذا السبب نقول (Without mirrors or lenses, rays ALWAYS diverg) أي أن الأشعة الضوئية في الطبيعة تتباعد دائما عند خروجها من المصدر ما لم توجد عدسات أو مرايا تقوم بتغيير اتجاهها كما هو موضح في الصورة.



تذكر : في مادة البيانات الحاسوبية كنا نقوم بوضع الضوء في الانهائية بغرض الحصول على أشعة متوازية تحسب اضاءة الجسم من خلالها .

عند تصميم نظارات الواقع الافتراضي تظهر مشكلة مهمة. فالشاشة الموجودة داخل النظارة تكون قريبة جداً من العين، ولو وصل الضوء مباشرة من الشاشة إلى العين فستواجه العين صعوبة في التركيز عليه. لذلك تستخدم العدسات داخل نظارات VR لإنتاج ما يسمى (Collimated Light) أي الضوء المتوازي أو الضوء ذو الأشعة المتوازية. ويُطلق عليه أياً:

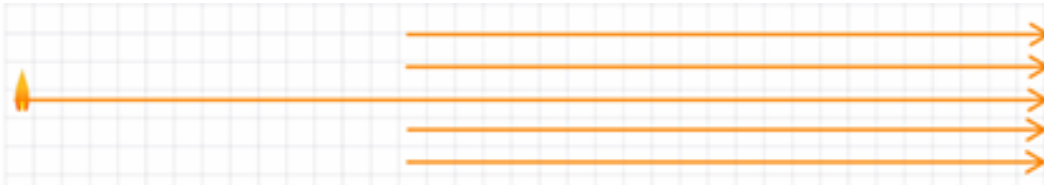
- Parallel Rays
- Flat Wavefront
- Zero Vergence

فتشعر العين وكأن الصورة قادمة من مسافة بعيدة رغم أن الشاشة موجودة على بعد بضعة سنتيمترات فقط.

الضوء والمواد

ما تأثير المادة على الضوء؟

عندما ينتقل الضوء في الفراغ يسير بشكل بسيط ومستقيم أما داخل المواد المختلفة يمكن أن تحدث عدة ظواهر بصرية مهمة. حيث تستخدم المواد لتغيير أو تعديل مسار الأشعة أو الموجات الضوئية .



1. الحيود Diffraction

هو انحناء الموجة الضوئية حول الحواف أو عند مرورها عبر فتحات صغيرة. وهذه الظاهرة مرتبطة بالطبيعة الموجية للضوء. ويظهر تأثيرها في العديد من التطبيقات البصرية مثل الأقراص المدمجة CD لكن عادة لا نحسب الحيود في الرسومات التقليدية لأنه يحتاج حسابات موجية معقدة.

2. الانكسار Refraction (ضمن ال Transmission)

يحدث عندما ينتقل الضوء من وسط إلى وسط آخر مختلف في خصائصه البصرية. عندها تتغير سرعة الضوء داخل الوسط الجديد، وبالتالي يتغير اتجاهه (سرعة الضوء تختلف من مادة لأخرى) فإن الشعاع يغير اتجاهه.

ويكون لدينا ثلاثة احتمالات

- تعبر الطاقة المادة وتخرج من الجهة الأخرى، وهذا ما يسمى Transmission.
- إذا كانت المادة شفافة (مثل الزجاج)، فإن الأشعة العابرة تتباطأ وتنحني وفق قانون سنيل وهذا الانحناء هو ما يسمى Refraction وهو ظاهرة تحدث أثناء ال Transmission نفسها وليست حالة منفصلة عنها .
- أما إذا كانت المادة عاتمة جزئياً (Translucent) وغير شفافة تماماً، فإن الأشعة تتبعثر في اتجاهات مختلفة قبل خروجها.

أي إذا سقط الشعاع عمودياً تقريباً على السطح فقد لا يظهر انحناء ملحوظ رغم حدوث Transmission، أما إذا سقط بزاوية فإن الانكسار (تغير الاتجاه) يرافق عملية العبور بالضرورة. ولهذا السبب يبدو القلم الموضوع داخل كأس الماء وكأنه مكسور أو منحني. فالضوء الخارج من الجزء المغمور في الماء ينكسر عند انتقاله إلى الهواء، فيفسر الدماغ مساره بشكل خاطئ.

معامل الانكسار Refractive Index:



بعد أن عرفنا أن الانكسار يحدث لأن سرعة الضوء تختلف من مادة إلى أخرى، نحتاج إلى كمية تصف هذه الخاصية لكل مادة، وهذه الكمية هي **معامل الانكسار** حيث لكل مادة معامل انكسار خاص بها يحدد مدى تباطؤ الضوء داخلها مقارنة بسرعة الضوء في الفراغ ويُرمز له بالرمز n وهي معرفة بالعلاقة:

$$n = c / v$$

حيث:

c سرعة الضوء في الفراغ.

v سرعة الضوء داخل المادة.

بما أن سرعة الضوء داخل المواد دائماً أصغر من سرعته في الفراغ، فإن:

$n \geq 1$ حيث $n=1$ معامل الانكسار الخاص بالفراغ

كلما كانت قيمة معامل الانكسار أكبر n كبيرة، كان الضوء أبطأ داخل المادة (وكلما صغر معامل الانكسار ازدادت سرعة الضوء داخل المادة) علاقة عكسية.

الوسط	معامل الانكسار
الفراغ	1
الهواء	1.0003
الماء	1.33
الزجاج	1.5 تقريبا
الألماس	2.41

نجد:

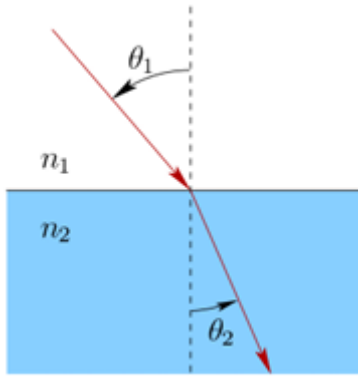
- الضوء أسرع في الهواء من الماء.
- والضوء أسرع في الماء من الألماس.

قانون سنيل Snell's Law

عندما ينتقل الضوء بين وسطين مختلفين فإن زاوية الشعاع الانكسار تتغير وفق العلاقة

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_1 = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_2 \quad \text{ومنهُ}$$



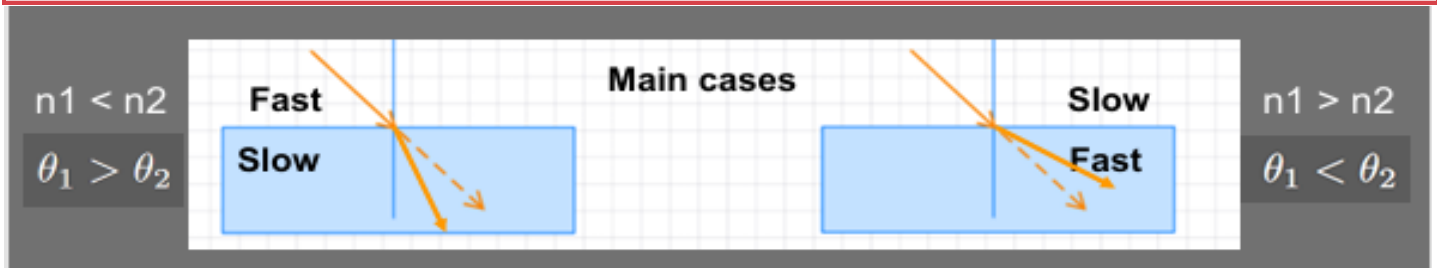
حيث:

- n_1 معامل انكسار الوسط الأول.
- n_2 معامل انكسار الوسط الثاني.
- θ_1 زاوية سقوط الشعاع .
- θ_2 زاوية الانكسار .

الزاوية دائماً تقاس بالنسبة الى Normal العمود الناظم وليس بالنسبة الى سطح المادة .

بناءً على قيم معاملي الانكسار للوسطين (وسطين مختلفين)، يمكن للضوء أن يتصرف بعدة طرق مختلفة عند عبوره السطح الفاصل بينهما. لذلك سنقوم بدراسة الحالات الرئيسية والخاصة للانكسار وكيفية تغير اتجاه الشعاع في كل منها.

الحالة الأولى: الانتقال من وسط سريع إلى وسط بطيء:



يكون $n_1 < n_2$ أي الضوء في الوسط الأول n_1 أسرع من الوسط الثاني n_2 الضوء ينتقل من وسط أسرع إلى وسط أبطأ.

مثال : هواء ← ماء

عندما يدخل الضوء إلى وسط أبطأ فإنه ينكسر الشعاع باتجاه العمود الناظم.

تصبح زاوية الانكسار أصغر من زاوية السقوط $\theta_2 < \theta_1$

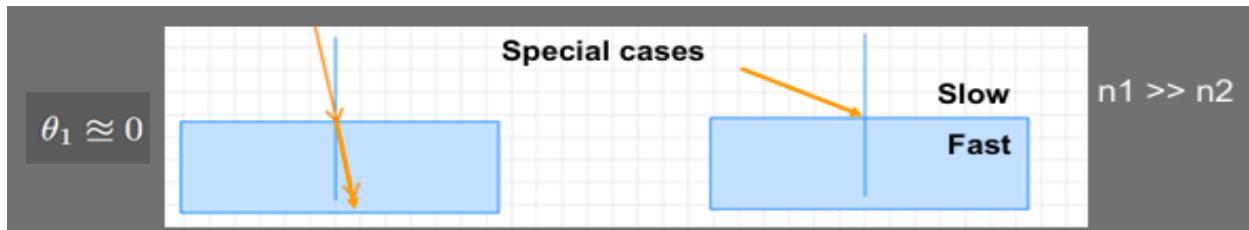
■ الحالة الثانية: الانتقال من وسط بطيء إلى وسط سريع

يكون $n_2 < n_1$ أي الضوء في الوسط الأول n_1 أبطأ من الوسط الثاني n_2 الضوء ينتقل من وسط أبطأ إلى وسط أسرع.

مثال : الماء ← الهواء

عندما يدخل الضوء إلى وسط أسرع فإنه ينحرف الشعاع مبتعداً عن العمود الناظم.

تصبح زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط $\theta_2 > \theta_1$



■ الحالة الخاصة الأولى: السقوط العمودي:

في هذه الحالة الشعاع يسقط بشكل عمودي تقريباً على السطح ومنه نستنتج :

$$\theta_2 \approx 0 \quad \Leftarrow \quad \theta_1 \approx 0$$

الشعاع يستمر تقريباً في نفس الاتجاه. حيث لا يظهر انكسار تقريباً مهما كانت قيم n_1 , n_2

لذلك عندما ننظر عمودياً إلى قاع بركة أو مسبح فإننا نراه قريباً من مكانه الحقيقي.

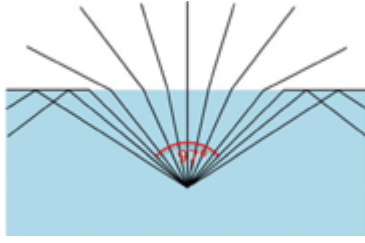
■ الحالة الخاصة الثانية الزاوية الحرجة Critical Angle:

تحدث عند انتقال الضوء من وسط بطيء جداً إلى وسط سريع مع زاوية سقوط كبيرة.

مثال: هواء ← زجاج

عند قيمة معينة لزاوية السقوط تصبح زاوية الانكسار مساوية لـ 90°، وتسمى زاوية السقوط الموافقة لهذه الحالة بالزاوية الحرجة (Critical Angle).

أصبحت زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة فلن يستطيع الضوء الخروج من المادة، ويحدث الانعكاس الكلي الداخلي (Total Internal Reflection) أي أن الضوء ينعكس بالكامل داخل الوسط بدل أن يخرج منه كما في صورتين.



3. الانعكاس Reflection:

جزء من الضوء يترد عن السطح بدلاً من المرور داخله.

ينقسم إلى:

1. Specular Reflection: انعكاس مرآوي على الأسطح الملساء مثل المرآة والمعادن المصقولة.

2. Diffuse Reflection: انعكاس منتشر على الأسطح الخشنة مثل الجدران والورق.

4. الامتصاص Absorption:

جزء من الضوء تمتصه المادة وتتحول طاقته غالباً إلى حرارة.

كما أن الامتصاص هو السبب الرئيسي في ظهور الألوان المختلفة للأجسام، إذ يعكس الجسم بعض الأطوال الموجية ويمتص البقية فالموزة مثلاً تعكس اللون الأصفر وتمتص معظم الألوان الأخرى، ولذلك نراها صفراء.

نستنتج:

نستطيع القول عندما يصطدم الضوء بمادة ما فإنه لا يختفي، وإنما تتوزع طاقته بين الانعكاس والانعكاس والحيود والامتصاص بنسب مختلفة تعتمد على طبيعة المادة نفسها.

هذه الظواهر الأربع هي الأساس الذي تعتمد عليه أنظمة الإضاءة والبصريات في الرسومات الحاسوبية والواقع الافتراضي، سواء في تصميم العدسات أو في حساب الظلال أو في تمثيل المواد المختلفة داخل العالم الافتراضي.

السلوك الحقيقي للضوء (Realistic Light Behavior)

هل جميع مصادر الضوء تنتج الضوء بالطريقة نفسها؟

ليست كل مصادر الضوء متشابهة، إذ يختلف الضوء الصادر عنها من حيث انتظام الموجات واتجاهها وخصائصها. ولهذا تميز البصريات بين نوعين رئيسيين من الضوء:

1. الضوء المتماسك (Coherent Light).

2. الضوء غير المتماسك أو المختلط (Jumbled Light).

أولاً: الضوء المتماسك (Coherent Light)

الضوء المتماسك هو الضوء الذي تكون فيه الموجات الضوئية منتظمة ومتزامنة، أي أن قمم الموجات وقيعانها تتحرك معاً بطريقة متوافقة، كما تمتلك عادة الطول الموجي نفسه (أي اللون نفسه)، فلا يوجد انزياحات زمنية حيث تبدو الأشعة صادرة من مصدر واحد ولذلك تبدو وكأنها موجة واحدة منتظمة.

مثال: أشعة الليزر هي تقريباً المصدر الوحيد الذي يصدر ضوءاً متماسكاً.

ولهذا يتميز الليزر بأنه:

- شديد التركيز.
- ينتشر في اتجاه واحد تقريباً.
- يحتفظ بشكله لمسافات طويلة.

ثانياً: الضوء غير المتماسك (Jumbled Light):

معظم مصادر الضوء التي نتعامل معها يومياً، مثل:

- ضوء الشمس.
- المصابيح الكهربائية.
- شاشات الحاسوب والهواتف.
- شاشات الواقع الافتراضي.

فإنها لا تصدر ضوءاً متماسكاً، وإنما تصدر خليطاً من الموجات الضوئية (Wavefronts) المختلفة التي تختلف في أطوالها الموجية واتجاهات اهتزازها وتزامناتها الزمنية، لذلك لا تتصرف كموجة واحدة متماسكة. يسمى هذا النوع الضوء غير المتماسك (Jumbled أو Incoherent Light).

يتميز الضوء غير المتماسك بالخصائص التالية:

1- اختلاف الأطوال الموجية:

تختلف الجبهات الموجية في أطوالها الموجية (Different Wavelengths)، ولذلك يحتوي الضوء على ألوان متعددة، كما هو الحال في الضوء الأبيض.

2- عدم التوافق الزمني (Not Coherent):

لا تكون قمم الموجات وقيعانها متطابقة زمنياً، حتى لو كانت تمتلك اللون نفسه، ولذلك لا تتحرك الموجات بصورة متزامنة كما في ضوء الليزر.

3- عدم الاستقطاب (Not Polarized):

تهتز الموجات في اتجاهات مختلفة، أي أن الضوء الطبيعي غير مستقطب، بخلاف الضوء المستقطب الذي تهتز جميع موجاته تقريباً في اتجاه واحد.

الضوء الذي يصل في النهاية إلى شبكية العين لا يعتمد على مصدر الضوء وحده، ولا على الجسم وحده، وإنما ينتج عن اجتماع عاملين رئيسيين:

1- القدرة الطيفية لمصدر الضوء (Spectral Power of Light Sources):

توزيع الطاقة الضوئية التي يصدرها مصدر الضوء عند الأطوال الموجية المختلفة، فكل مصدر ضوء ينتج مزيجاً مختلفاً من الألوان.

2- الانعكاس الطيفي للأجسام (Spectral Reflectance of Objects):

وهو قدرة الجسم على عكس بعض الأطوال الموجية وامتصاص أطوال موجية أخرى، ولذلك يعتمد اللون الذي نراه على خصائص المادة نفسها بالإضافة إلى خصائص مصدر الإضاءة.

الضوء المرئي (Visible Light):

هل تستطيع العين البشرية رؤية جميع الأمواج الكهرومغناطيسية؟

الطيف الكهرومغناطيسي واسع جداً، ويضم أنواعاً مختلفة من الإشعاعات مثل:

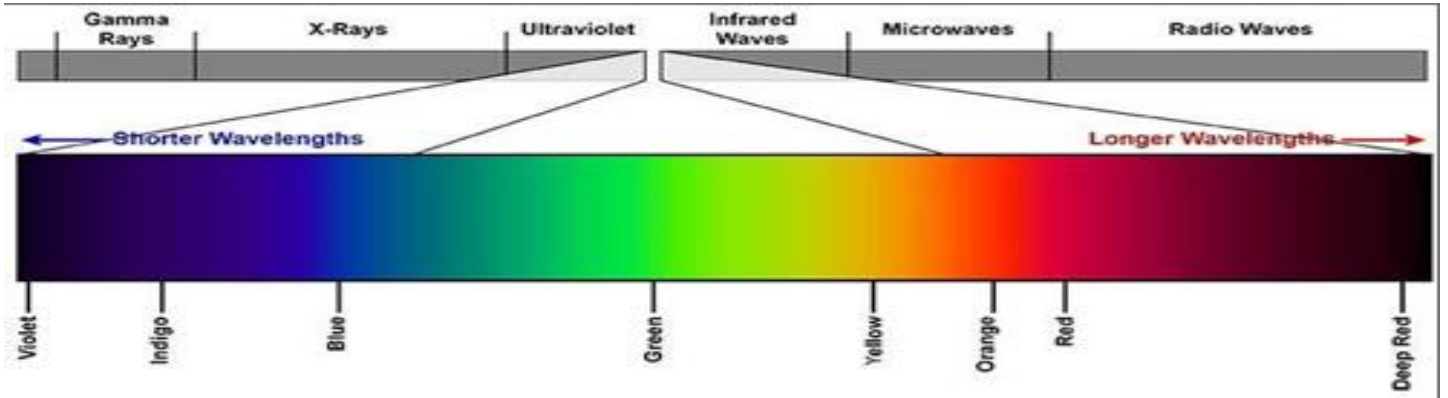
- موجات الراديو (Radio Waves).
- الموجات الدقيقة (Microwaves).
- الأشعة تحت الحمراء (Infrared).
- الضوء المرئي (Visible Light).
- الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet).
- الأشعة السينية (X-rays).
- أشعة غاما (Gamma Rays).

لكن العين البشرية لا تستطيع رؤية إلا جزءاً صغيراً جداً من هذا الطيف يسمى الطيف المرئي Visible Spectrum.

يقع تقريباً كما ذكرنا سابقاً بين (400 نانومتر للون البنفسجي - 700 نانومتر للون الأحمر).

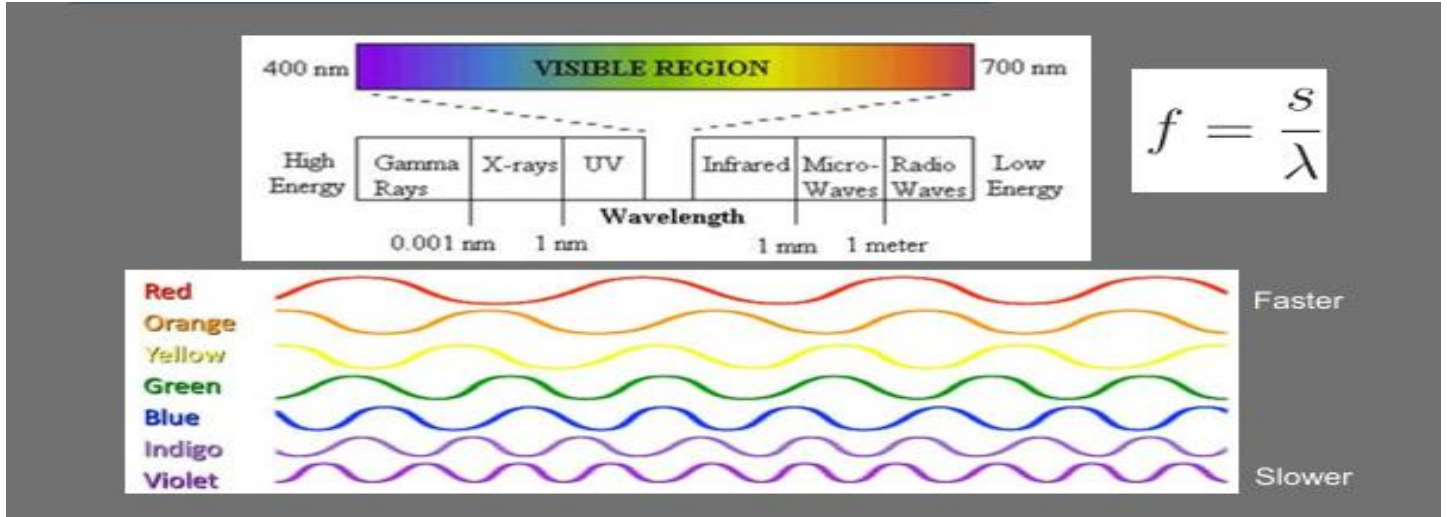
أما الإشعاعات ذات الأطوال الموجية الأصغر (مثل الأشعة فوق البنفسجية)، أو الأكبر (مثل الأشعة تحت الحمراء)، فهي موجودة في الطبيعة ولكن العين البشرية لا تستطيع رؤيتها.

Visible" light"



الطيف الكهرومغناطيسي والطيف المرئي (Electromagnetic vs Visible Spectrum):

يوضح الشكل العلاقة بين الطيف الكهرومغناطيسي الكامل والطيف المرئي.



نلاحظ:

✓ كلما ازداد الطول الموجي (Wavelength λ) انخفض التردد (Frequency f).

✓ كلما قصر الطول الموجي ازداد التردد.

يرتبط التردد والطول الموجي بالعلاقة:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

▪ F هو التردد.

▪ c سرعة الضوء في الفراغ.

▪ λ الطول الموجي.

التردد والطول الموجي يتناسبان عكسيًا.

ألوان الطيف المرئي:

كل لون من ألوان الطيف يمتلك طولاً موجياً مختلفاً كما هو موضح في القسم الثاني من الصورة السابقة .

بالتالي فإن:

1. الألوان البنفسجية والزرقاء تمتلك أعلى تردد ضمن المجال المرئي وطولاً موجياً أقصر.
2. الألوان الحمراء تمتلك أقل تردد ضمن المجال المرئي وطولاً موجياً أطول.
4. الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet) تقع قبل البنفسجي (أطوال موجية أقل من 400 نانومتر)، لكنها غير مرئية للعين البشرية.
3. الأشعة تحت الحمراء (Infrared) تقع بعد الأحمر (أطوال موجية أكبر من 700 نانومتر)، وهي أيضاً غير مرئية للعين البشرية.

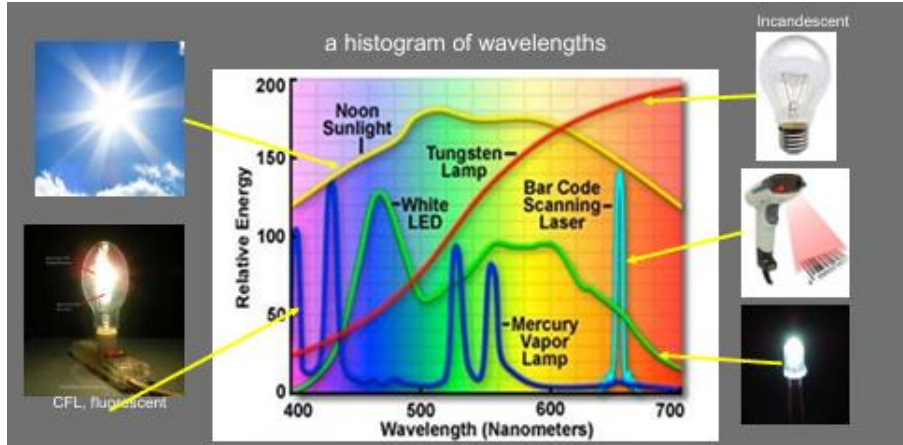
الأقصر ($\approx 400 \text{ nm}$)	البنفسجي
أكبر قليلاً	الأزرق
متوسط	الأخضر
أكبر	الأصفر
أكبر	البرتقالي
الأطول ($\approx 700 \text{ nm}$)	الأحمر

القدرة الطيفية لمصدر الضوء (Spectral Power of a Light Source):

بعد معرفة أن الضوء يتكون من أطوال موجية مختلفة، يبقى سؤال مهم:

هل جميع مصادر الضوء تنتج جميع الألوان بنفس الكمية؟

لا كل مصدر ضوء يمتلك توزيعاً طيفياً خاصاً به (Spectral Power Distribution - SPD)، أي أن كمية الطاقة التي يصدرها تختلف من طول موجي إلى آخر. ولهذا السبب قد تبدو الألوان مختلفة عند تغيير مصدر الإضاءة.



المخطط البياني يبين:

- المحور الأفقي: الطول الموجي (Wavelength) بالنانومتر.
- المحور العمودي: شدة أو قدرة الضوء (Power).
- كل منحنى يوضح كمية الضوء التي يصدرها المصدر عند كل لون.

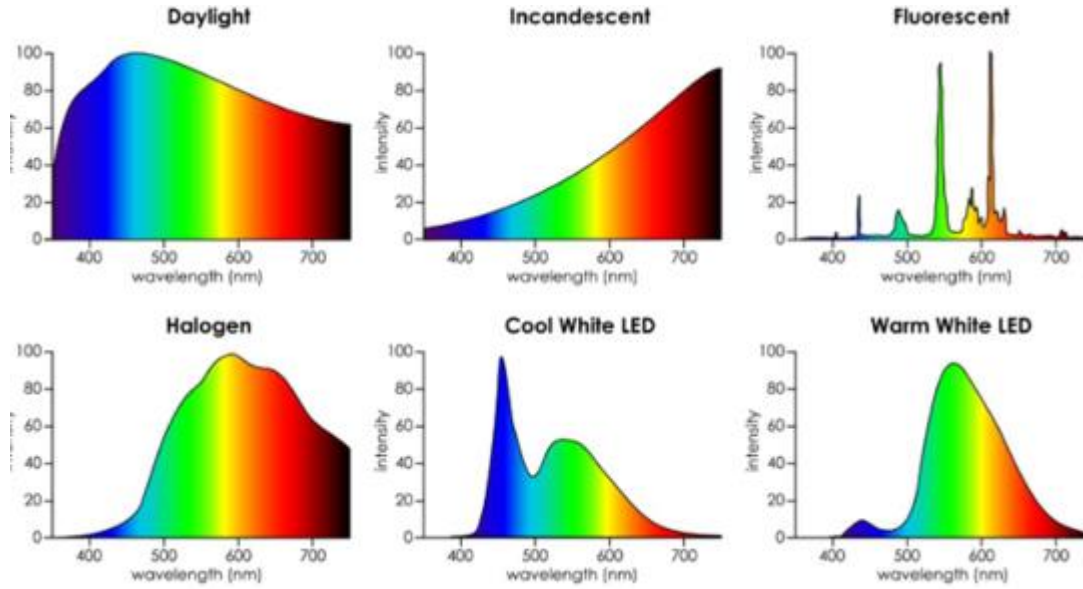
أمثلة على مصادر الضوء

- ضوء الشمس: يمتلك طيفاً واسعاً ومتوازناً، إذ يحتوي تقريباً على جميع ألوان الطيف المرئي، لذلك تظهر الألوان طبيعية عند الإضاءة بضوء الشمس.
- مصباح التنجستن (Incandescent Bulb): تكون شدة الإضاءة أكبر في الأطوال الموجية الطويلة، لذلك يميل لونه إلى الأصفر أو البرتقالي.
- مصباح LED: لا يصدر جميع الأطوال الموجية بالتساوي، وإنما يعتمد على قمم محددة، ثم تدمج للحصول على الضوء الأبيض.
- مصابيح الفلوريسنت (fluorescent) أو بخار الزئبق: تنتج خطوطاً طيفية منفصلة، أي أنها تصدر الضوء عند أطوال موجية محددة فقط، ولذلك قد تبدو بعض الألوان غير طبيعية تحت هذه الإضاءة.
- ماسح باركود (Barcode Scanner): مصدر الليزر يختلف عن بقية مصادر الضوء. الضوء يتركز في طول موجي واحد أو في مجال ضيق جداً من الأطوال الموجية حيث يصدر لوناً واحداً تقريباً (اللون الأحمر).

إذا كان لكل مصدر ضوء طيف مختلف، فلماذا يتغير لون الجسم عند تغيير الإضاءة؟

مصادر الضوء المختلفة لا تنتج الألوان بالنسبة نفسها، بل يمتلك كل مصدر توزيعاً طيفياً خاصاً به Spectral Power Distribution.

تحدثنا عن القدرة الطيفية التي تعبر عن كمية الطاقة التي يصدرها مصدر الضوء عند كل طول موجي من أطوال الطيف المرئي.



- Incandescent Lamp (المصباح المتوهج): يصدر طاقة أكبر عند الأطوال الموجية الطويلة، لذلك يميل لونه إلى الأصفر أو البرتقالي.
- Fluorescent Lamp (المصباح الفلوريست): لا يصدر جميع الألوان بالتساوي، وإنما يظهر على شكل قمم عند أطوال موجية محددة.
- Halogen Lamp (مصباح الهالوجين): يشبه المصباح المتوهج لكنه أكثر توازناً.
- Cool White LED: يحتوي على نسبة أكبر من الأزرق.
- Warm White LED: يحتوي على نسبة أكبر من الأحمر والأصفر.
- Daylight (ضوء النهار): يمتلك توزيعاً متوازناً تقريباً (Balanced / Uniform)، لذلك تظهر الألوان بصورة طبيعية.

ورغم أن بعضها يبدو "أبيض" للعين، فإن توزيع الطاقة الطيفية يختلف من مصدر إلى آخر، ولذلك قد تظهر الألوان مختلفة تحت كل نوع من الإضاءة.

نستنتج:

العين البشرية لا ترى إلا جزءاً صغيراً من الطيف الكهرومغناطيسي يسمى الطيف المرئي، وأن كل لون يقابل طولاً موجياً محدداً. كما أن كل مصدر ضوء يمتلك توزيعاً طيفياً (Spectral Power Distribution) خاصاً به، أي أنه لا يصدر جميع الألوان بالطاقة نفسها. ولهذا فإن اللون الذي ندركه لا يعتمد فقط على الجسم، بل يعتمد أيضاً على الطيف الضوئي الصادر من مصدر الإضاءة، وهو ما يجب مراعاته في أنظمة الواقع الافتراضي للحصول على إضاءة وألوان واقعية

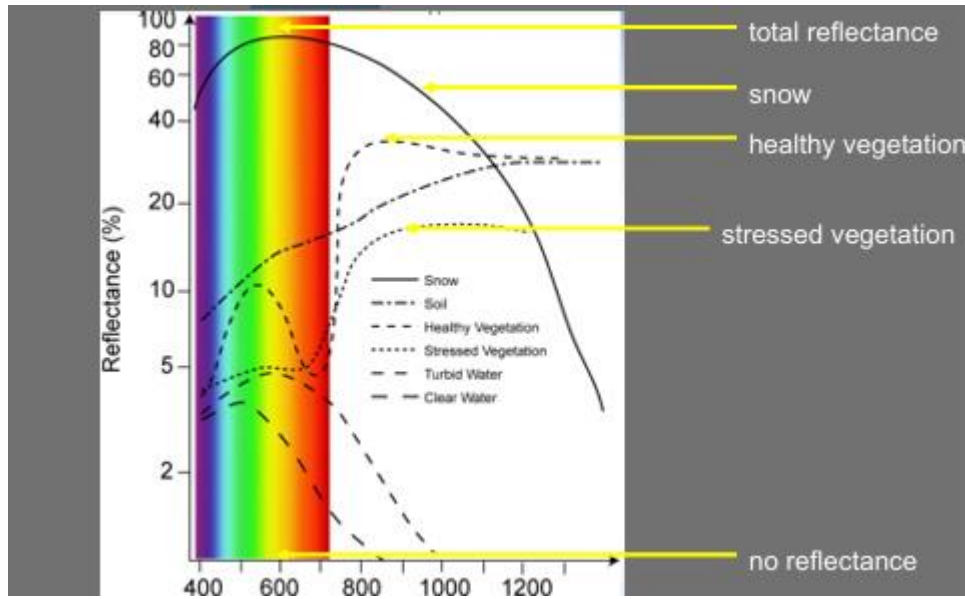
الانعكاس الطيفي للمواد (Spectral Reflectance of Materials):

لكل مادة خاصية تسمى الانعكاس الطيفي (Spectral Reflectance) ويقصد بها النسبة التي تعكسها المادة من الضوء عند كل طول موجي. أي أن المادة لا تعكس جميع الألوان بالطريقة نفسها، وإنما:

✓ تعكس بعض الأطوال الموجية.

✓ تمتص أطوالاً موجية أخرى.

لهذا تختلف ألوان الأجسام.



المحور الأفقي يمثل الطول الموجي أما المحور العمودي فيمثل نسبة الضوء المنعكس.

توضح المنحنيات أن المواد المختلفة تمتلك منحنيات انعكاس مختلفة.

فعلي سبيل المثال:

- الثلج (Snow): يعكس معظم الضوء المرئي، ولذلك يبدو أبيض اللون.
- النباتات الصحية (Healthy Vegetation): تعكس الضوء الأخضر بنسبة كبيرة، لذلك تبدو خضراء.

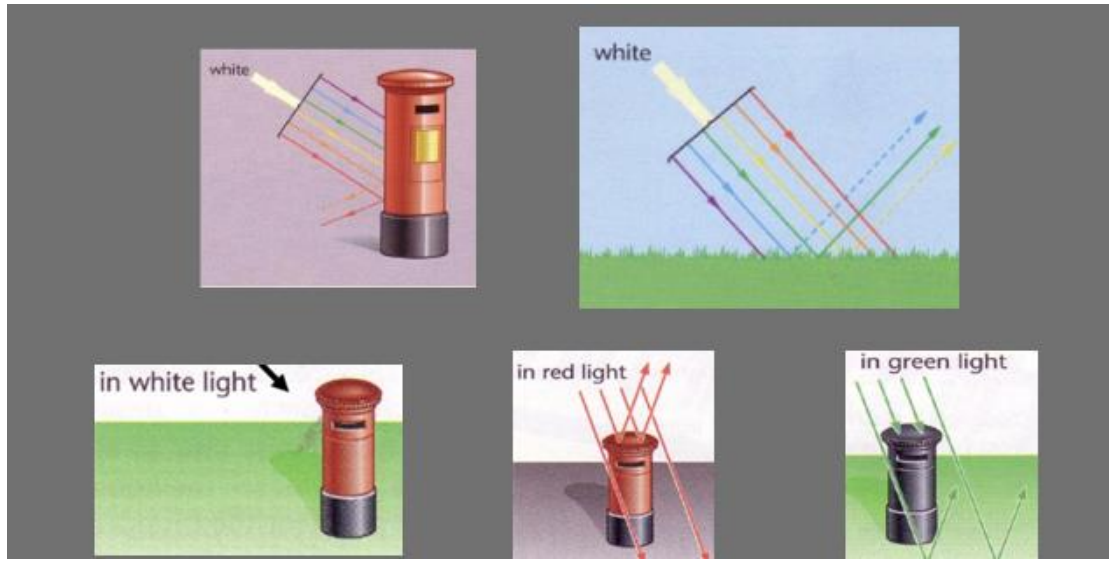
- النباتات المجهددة (Stressed Vegetation): يتغير منحني انعكاسها، ولذلك يتغير لونها.
- الماء (Water): يعكس كمية قليلة من الضوء المرئي، ولذلك يبدو داكنًا نسبيًا.

إدراك الألوان (Perceiving Colors):

نعتقد ان لون الجسم ثابت لكن في الحقيقة هذا غير صحيح حيث اللون الذي نراه يعتمد على عاملين معاً:

1. الطيف الصادر من مصدر الضوء (Spectral Power of Source): أي الألوان الموجودة في الإضاءة.
2. خصائص انعكاس الجسم (Spectral Reflectance of Materials): أي الألوان التي تستطيع المادة عكسها.

$$\text{Perceiving Colors} = \text{Spectral Power of Source} * \text{Spectral Reflectance of}$$



Material

يعرض الشكل علبة تحت ثلاث حالات إضاءة مختلفة.

1. الجسم تحت الضوء الأبيض (In White Light):

يحتوي الضوء الأبيض على جميع ألوان الطيف تقريباً.

لذلك تستطيع العلبة عكس اللون الأحمر الذي تتميز به، فنراها باللون الأحمر الطبيعي.

2. الجسم تحت الضوء الأخضر (In Green Light):

عندما تصبح الإضاءة خضراء، لا توجد تقريباً أطوال موجية حمراء ليسقط الضوء بها على العلبة.

ولأن الجسم لا يستطيع عكس لون غير موجود أصلاً في الإضاءة، فإنه لا يظهر باللون الأحمر المعتاد، وإنما يبدو داكناً أو يميل إلى اللون الذي يحتويه الضوء الساقط سوداء تقريباً.

3. الجسم تحت الضوء الأحمر (In Red Light):

عند إضاءة الجسم بضوء أحمر فقط، فإن مصدر الإضاءة يحتوي على اللون الأحمر وحده تقريباً.

وبما أن العلبة الحمراء تعكس اللون الأحمر، فإنها تعكس معظم الضوء الساقط عليها، ولذلك تظهر حمراء وواضحة، وقد تبدو أكثر سطوعاً مقارنةً بالحالة السابقة.

العلاقة بين القدرة الطيفية والانعكاس الطيفي:

الضوء الذي يصل إلى العين لا يعتمد على مصدر الضوء وحده، ولا على المادة وحدها، وإنما ينتج عن تفاعل العاملين معاً:

- القدرة الطيفية لمصدر الضوء (Spectral Power): تحدد ما هي الأطوال الموجية الموجودة أصلاً في الإضاءة.
 - الانعكاس الطيفي للمادة (Spectral Reflectance): يحدد أي هذه الأطوال الموجية ستعكسها المادة وأيها ستمتصه.
- لذلك فإن اللون النهائي الذي تدركه العين هو نتيجة اجتماع هذين العاملين.

العدسات (Lenses)

بعد أن تعرفنا على طبيعة الضوء، وكيف ينتشر على شكل أشعة أو موجات، ثم درسنا كيف تتفاعل المواد معه من خلال الانكسار والانعكاس والامتصاص والحيود، أصبح بإمكاننا الإجابة عن سؤال مهم:

كيف يمكن التحكم بمسار الضوء بحيث نحصل على الصورة التي نريدها؟

الجواب: باستخدام العدسات.

العدسة: هي قطعة شفافة مصنوعة من مادة ذات معامل انكسار معين، تستغل ظاهرة انكسار الضوء لإعادة توجيه الأشعة الضوئية بطريقة محددة

وتستخدم في:

- العين البشرية.
- الكاميرات.
- المجاهر.
- نظارات الواقع الافتراضي.

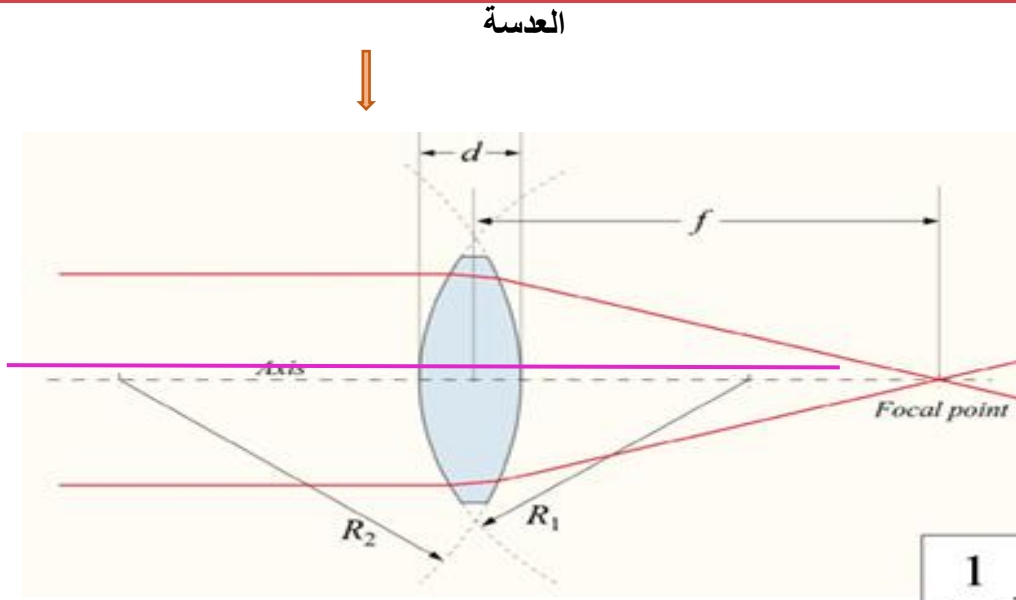
أي أن العدسة ليست مصدراً للضوء، وإنما أداة تتحكم في الضوء بعد أن ينتقل داخلها.

طريقة عمل العدسة

عندما يصل شعاع ضوئي إلى سطح العدسة فإنه ينتقل من الهواء إلى مادة العدسة، وبما أن معامل الانكسار في العدسة يختلف عن معامل الانكسار في الهواء، فإن الشعاع ينكسر عند دخوله العدسة وفق قانون سنيل، لكن الشعاع لا يخرج مباشرة، بل يصل إلى السطح الثاني للعدسة، وهناك ينتقل مرة أخرى من العدسة إلى الهواء، فيتعرض لانكسار ثانٍ.

إذن فإن العدسة تغير اتجاه الضوء مرتين مرة عند الدخول ومرة عند الخروج. هذا هو السبب الحقيقي في قدرة العدسة على تجميع الأشعة أو تفريقها.

أولاً العدسة المجمعة (Converging Lens):



نلاحظ عدسة سميكة في الوسط ورقيقة عند الأطراف (عدسة محدبة).

عندما تسقط عليها أشعة ضوئية متوازية، فإنها تنكسر عند السطح الأول ثم تنكسر مرة أخرى عند السطح الثاني.

مكونات العدسة:

- تتجمع جميع الأشعة في نقطة واحدة تسمى البؤرة (Focal Point) _السبب يعود الى شكل العدسة.
- المسافة بين مركز العدسة والبؤرة تسمى البعد البؤري (Focal Length) ويرمز له بـ f . كلما كان البعد البؤري أصغر كانت العدسة أقوى في تجميع الضوء
- R_1 و R_2 : نصف قطر انحناء سطحي العدسة الأمامي والخلفي. كلما كان السطح أكثر انحناءً، ازدادت قدرة العدسة على تغيير اتجاه الضوء.
- Principal Axis: المحور البصري الرئيسي، وهو الخط الذي يمر بمركز العدسة (مشار له باللون الوردي).

معادلة صانع العدسات (Lensmaker's Equation):

$$Diopter = \frac{1}{f} = (n_{lens} - n_0) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

تحدد هذه المعادلة قوة العدسة وذلك يعتمد على عاملين رئيسيين:

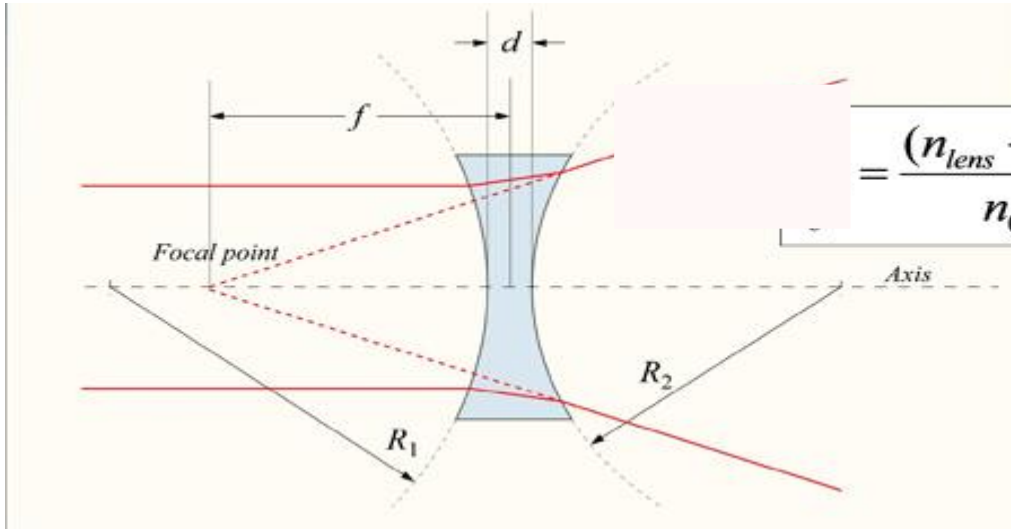
1. مادة العدسة :

- يمثلها n_{lens} وهو معامل انكسار مادة العدسة، كلما كان معامل الانكسار أكبر، انكسر الضوء أكثر.

2. شكل العدسة:

- يمثلها R_1, R_2 يعبر عن انحناء السطحين ، كلما زاد الانحناء، أصبحت العدسة أقوى في تجميع الأشعة.
- لا يكفي تغيير مادة العدسة فقط، بل إن شكلها الهندسي يؤثر أيضاً في سلوكها.

ثانياً العدسة المفرقة (Diverging Lens):



نلاحظ أن العدسة رقيقة في الوسط وسميكة عند الأطراف (عدسة مقعرة).

هذه العدسة لا تجمع الأشعة، بل تجعلها تتباعد بعد خروجها من العدسة.

ولو مددنا الأشعة المتباعدة إلى الخلف بخطوط متقطعة، فإنها تبدو وكأنها خرجت من نقطة وهمية تقع أمام العدسة .
تسمى أيضاً البؤرة (Focal point).

لهذا يكون البعد البؤري في العدسة المفرقة $f < 0$ أنه سالب وفق الاصطلاح المستخدم في البصريات.

نستنتج:

أهمية دراسة العدسات في الواقع الافتراضي :

يبدو أن شاشة نظارة الواقع الافتراضي قريبة جداً من العين، لكنها في الحقيقة توضع على مسافة صغيرة لا تستطيع العين التركيز عليها مباشرة. لهذا توضع عدسات المجمع بين الشاشة والعين.

وظيفة هذه العدسات هي:

إعادة توجيه الأشعة الخارجة من الشاشة.

تكوين صورة افتراضية تبدو للمستخدم وكأنها بعيدة جداً.

تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام.

تصحيح التشوه البصري.

ولهذا السبب تعتمد جميع نظارات الواقع الافتراضي تقريباً على نظام من العدسات أمام الشاشة.

الديوبتر (Diopter)

بعد أن تعرفنا على البعد البؤري (Focal Length)، يبقى سؤال مهم:

هل يكفي أن نقول إن عدسة ما بعدها البؤري 20 cm أو 50 cm لتحديد قوة العدسة ؟

يستخدم علماء البصريات مقياساً أبسط يسمى الديوبتر (Diopter).

فالديوبتر هو وحدة قياس القوة البصرية للعدسة، أي يعبر عن مدى قدرة العدسة على تجميع الأشعة أو تفريقها.

في الاستخدامات العملية، وخاصة في طب العيون وتصنيع العدسات، من الأسهل التعبير عن قدرة العدسة على تجميع أو تفريق الضوء، لذلك يستخدم مقياس الديوبتر (Diopter) ويرمز له بالحرف D.

العلاقة بين الديوبتر والبعد البؤري:

يعتمد الديوبتر على البعد البؤري وفق العلاقة:

$$D = \frac{1}{f}$$

حيث:

▪ D: الديوبتر (Diopter).

▪ f: البعد البؤري، ويجب أن يقاس بالمتر.

هذه العلاقة توضح أن قوة العدسة تعتمد على بعدها البؤري.

فعندما يكون البعد البؤري صغيراً، تتجمع الأشعة بسرعة (مسافة قصيرة) بعد خروجها من العدسة، أي أن العدسة قوية.

أما إذا كان البعد البؤري كبيراً، فإن الأشعة تحتاج إلى مسافة أطول حتى تتجمع، أي أن العدسة أضعف.
إذن توجد علاقة عكسية بينهما:

- كلما صغر البعد البؤري $\rightarrow$ ازدادت قوة العدسة (Diopter).
- وكلما زاد البعد البؤري $\rightarrow$ قلت قوة العدسة.

ملاحظة مهمة: لا يجوز التعويض بالسنتيمتر مباشرة، بل يجب أولاً تحويل البعد البؤري إلى المتر.

مثال:

إذا كان: $f = 20 \text{ cm}$ ما قدرة هذه العدسة (ديوبتر)؟

نحوه إلى المتر: $20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$

$$D = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.2} = 5 \quad : \quad \text{نحسب } D = \frac{1}{f}$$

ومنه قدرة هذه العدسة تساوي 5 ديوبتر.

تفسير قيم الديوبتر:

1. الحالة الأولى $0 < D < 1$

في هذه الحالة تكون قيمة الديوبتر موجبة (يدل أن العدسة مجمعة) ولكنها صغيرة.

هذا يعني أن العدسة مجمعة، لكنها ضعيفة؛ لأن بعدها البؤري أكبر من متر، وبالتالي تحتاج الأشعة إلى مسافة طويلة حتى تتجمع (converge).

2. الحالة الثانية $D = 0$

إذا كانت قيمة الديوبتر تساوي صفراً، فهذا يعني أن: $f = \infty$ أي أن البعد البؤري لا نهائي.

بالتالي لا يحدث أي تجمع للأشعة، فتستمر الأشعة متوازية كما هي.

لهذا لا تمتلك العدسة أي قوة بصرية.

3. الحالة الثالثة $D < 0$

إذا أصبحت قيمة الديوبتر سالبة، فهذا يعني أن البعد البؤري أصبح سالباً أيضاً $f < 0$.

وهذا يميز العدسات المفرقة (Diverging Lenses).

فبدلاً من تجميع الأشعة، تقوم هذه العدسة بتفريقها، ولذلك يكون ديوبترها سالباً.

4. الحالة الرابعة $D > 1$

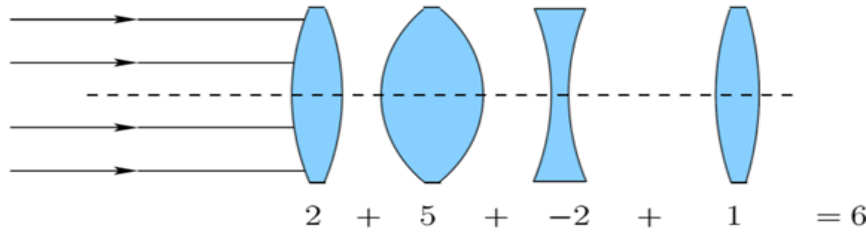
كلما ازدادت قيمة الديوبتر، أصبحت العدسة أقوى فهي تجمع الأشعة بسرعة أكبر، ويصبح بعدها البؤري أقصر. ومنه العدسة مجمعة قوية.

العلاقة بين ديوبتر والواقع الافتراضي:

في نظارات الواقع الافتراضي لا يكفي اختيار أي عدسة، بل يجب اختيار عدسة تمتلك ديوبتراً مناسباً. فالعدسة يجب أن تكون قوية بالقدر الكافي لإعادة توجيه الأشعة الخارجة من الشاشة القريبة، بحيث تصل إلى العين وكأنها قادمة من مسافة بعيدة. وهذا يساعد المستخدم على رؤية الصورة بوضوح ويقلل من إجهاد العين أثناء استخدام نظارة الواقع الافتراضي.

f, and therefore D, depending on: shape, material and property of the lens

عندما نضع عدة عدسات متلاصقة (Chain of Lenses)، فإن قوتها البصرية تتجمع. أي أننا لا نحسب البعد البؤري لكل واحدة ثم نعيد الحساب بل نجمع الديوبترات مباشرة. انظر الى مثال التالي:



ملاحظة اربسية:

- نظارات الواقع الافتراضي لا تعتمد على عدسة واحدة دائماً بل قد تحتوي على:
- عدسة.
 - طبقة حماية.
 - عدسة إضافية.
 - عدسة لتصحيح التشوه.
- جميع هذه العناصر تشكل نظاماً بصرياً واحداً. لذلك نجمع قواها البصرية.

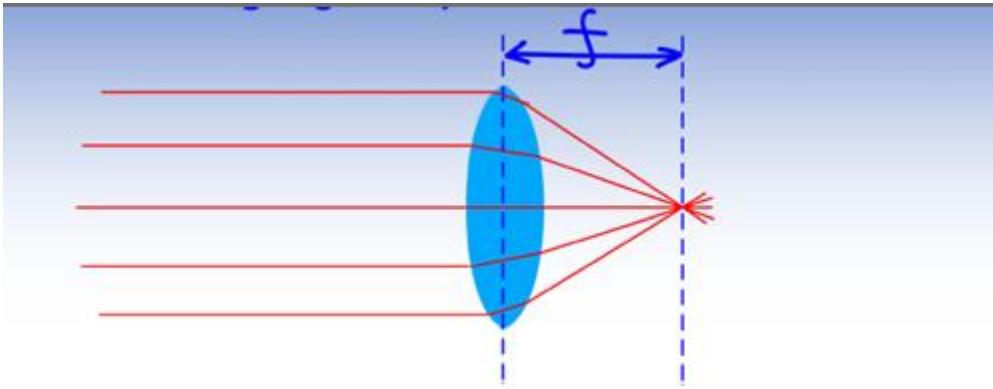
خصائص تكوين الصورة بواسطة العدسة (Imaging Properties of a Lens)

بعد أن تعرفنا على العدسة، وعرفنا أنها تستطيع تجميع الأشعة بفضل الانكسار، سننتقل من خصائص العدسة نفسها إلى كيف تُكوّن العدسة الصور.

لنبدأ أولاً عن السؤال: هل تستطيع العدسة أن تتحكم أيضاً في مكان الصورة التي نراها؟

نعم. فمكان الصورة يعتمد على مكان الجسم بالنسبة للعدسة .

أولاً: إذا كانت الأشعة متوازية



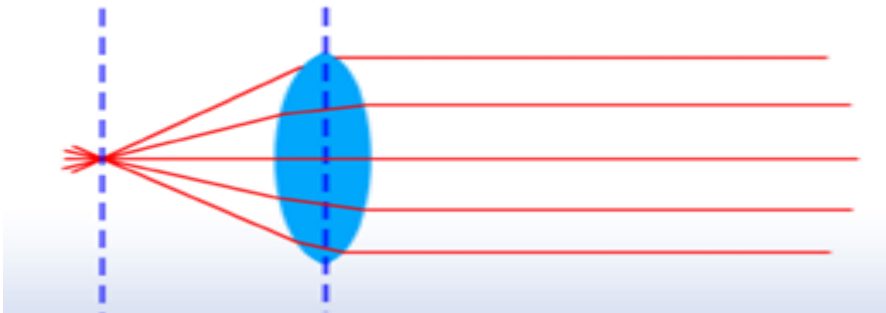
نلاحظ أن الأشعة الحمراء القادمة من اليسار متوازية.

وهذا يعني أن مصدر الضوء بعيد جداً (أو عند اللانهاية)، ولذلك تصل الأشعة إلى العدسة متوازية تقريباً.

إذا أردنا أن تخرج الأشعة من العدسة متوازية، فأين يجب أن نضع مصدر الضوء؟

الجواب: نضع مصدر الضوء في لانهاية

ثانياً: عكس الحالة السابقة (مبدأ قابلية انعكاس مسار الضوء)



في الفيزياء يوجد مبدأ مهم جداً يسمى Reversibility of Light (قابلية انعكاس مسار الضوء).

أي أن الضوء يستطيع أن يسلك المسار نفسه في الاتجاه المعاكس لذلك إذا كانت الأشعة المتوازية تتجمع في البؤرة، فإن العكس صحيح أيضاً.

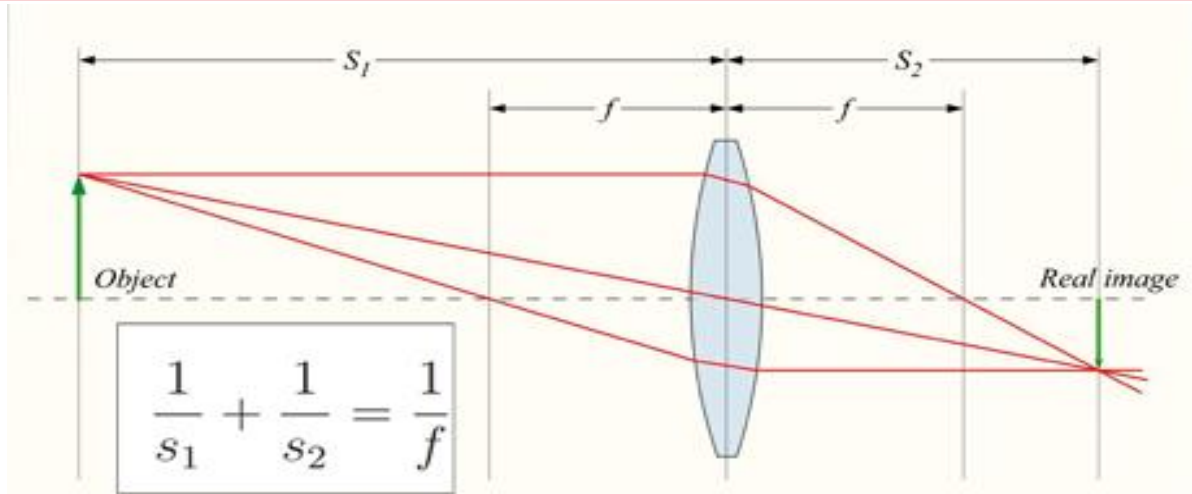
إذا وضعنا مصدراً ضوئياً داخل البؤرة، فإن الأشعة الخارجة من العدسة تصبح متوازية وهذا ما يوضحه الشكل السابق. في الرسم نلاحظ أن مصدر الضوء (النقطة الحمراء) موجود عند البؤرة، وبعد مرور الأشعة عبر العدسة تصبح جميعها متوازية.

ملاحظة اربسية:

هذه هي الفكرة التي تعتمد عليها نظارات VR. فالشاشة توضع تقريباً عند البعد البؤري للعدسة. لذلك تخرج الأشعة من العدسة شبه متوازية، فتتفاعل العين معها وكأنها قادمة من جسم بعيد جداً، رغم أن الشاشة في الحقيقة تبعد بضعة سنتيمترات فقط.

ثالثاً: تكوين الصورة بواسطة العدسة

1. الجسم أبعد من البعد البؤري ($S_1 > f$)



بعد أن فهمنا حالتَي الأشعة المتوازية والبؤرة، ننتقل الآن إلى الحالة العامة.

في هذا الشكل يوجد جسم (Object) موضوع أمام العدسة على بعد يسمى S_1 وبعد مرور الأشعة عبر العدسة تتكون صورة حقيقية على الجهة الأخرى، تبعد عن العدسة مسافة S_2 ويربط بينهما قانون العدسة الرقيقة:

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} = \frac{1}{f}$$

نلاحظ أن الجسم موجود على يسار العدسة وتنطلق منه عدة أشعة:

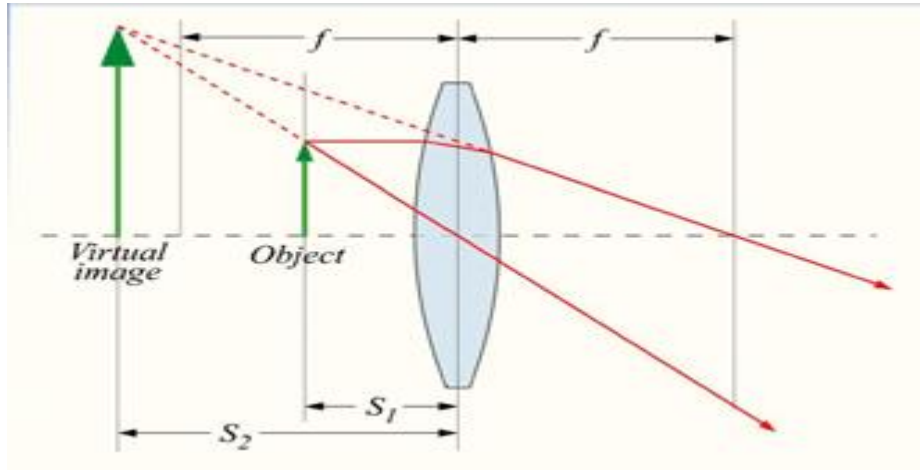
- شعاع يمر تقريباً بمحور العدسة.
- شعاع آخر يمر بمركز العدسة.

وبعد الانكسار تتقاطع الأشعة على يمين العدسة. وعند نقطة التقاطع تتكون الصورة الحقيقية (Real Image).

If object is at a distance $S_1 > f$, its real image is in focus at a distance $S_2 > f$

إذا كان الجسم أبعد من البعد البؤري، فإن العدسة تكوّن له صورة حقيقية على الجهة الأخرى من العدسة. وهذا هو الوضع الطبيعي في الكاميرات وأجهزة العرض. ويوجد تشوه بصري.

2. الجسم أقرب إلى العدسة من البعد البؤري ($S_1 < f$)



الأشعة الخارجة من الجسم القريب جداً من العدسة، بعد مرورها بالعدسة، لا تستطيع أن تتقاطع بل تستمر مبتعدة عن بعضها.

- أي أنه لا يوجد مكان حقيقي تتجمع فيه الأشعة.
- لا تتكون صورة حقيقية؛ لأن الأشعة لا تصل إلى نقطة تقاطع فعلية.

كيف نرى الصورة إذن؟

رغم أن الأشعة لا تتقاطع، فإن الدماغ لا يتتبع الأشعة المنكسرة فقط، بل يفترض دائماً أن الضوء يسير بخط مستقيم. لذلك إذا قمنا بتمديد الأشعة الخارجة من العدسة إلى الخلف بخطوط وهمية (امتدادات متقطعة)، نجد أنها تبدو وكأنها تتقاطع أمام العدسة.

وهذا ما يسمى الصورة الافتراضية (Virtual Image).

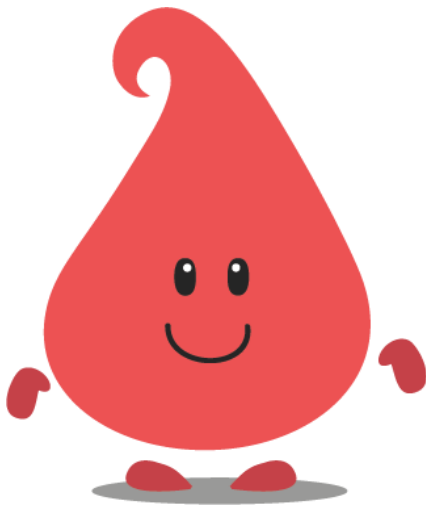
أي أن الصورة ليست موجودة فعلياً في هذا المكان، وإنما يبدو للعين أنها موجودة هناك فهي تتكون صورة على نفس جهة الجسم (أمام العدسة)، ولذلك يعتبر بعد الصورة سالباً في الاصطلاح الرياضي وتستخدم في الواقع الافتراضي لتوليد صورة لجسم بعيد .

ملاحظة رئيسية:

في نظارة الواقع الافتراضي الشاشة تكون قريبة جداً من العدسة أي أنها غالباً تقع داخل البعد البؤري أو بالقرب منه.
وبالتالي لا تتكون صورة حقيقية بعد العدسة بدلاً من ذلك، تنشأ صورة افتراضية تبدو للعين وكأنها بعيدة.
ولهذا يشعر المستخدم أن المشهد موجود أمامه على مسافة كبيرة، مع أن الشاشة تبعد بضعة سنتيمترات فقط.

البعد البؤري لا يحدد إن كنا سنرى الجسم أم لا، وإنما يحدد نوع الصورة التي ستكون العدسة.

مكان الجسم بالنسبة للبؤرة	ماذا يحدث؟	نوع الصورة
الجسم أبعد من البؤرة ($S1 > f$)	الأشعة تتقاطع بعد العدسة	صورة حقيقية ويمكن استقبالها على شاشة.
الجسم عند البؤرة ($S1 = f$)	الأشعة تخرج متوازية	الصورة تكون عند اللانهاية (Infinity).
الجسم أقرب من البؤرة ($S1 < f$)	الأشعة لا تتقاطع، وإنما تبدو وكأنها قادمة من نقطة أمام العدسة	صورة افتراضية، لا يمكن استقبالها على شاشة، لكن العين تراها.



Little by little, one travels far.

بنية العين البشرية (Structure of the Human Eye)

بعد أن تعرفنا على كيفية عمل العدسات وتكوين الصور، نصل إلى آخر عنصر في النظام البصري وهو العين البشرية.

فالمهدف من جميع أنظمة العرض في الواقع الافتراضي هو أن تصل الأشعة الضوئية إلى العين بالطريقة الصحيحة، حتى يستطيع الدماغ إدراك العالم الافتراضي بصورة طبيعية.

ولهذا السبب يجب أن نفهم بإيجاز كيف يعمل النظام البصري للعين.

الآن ما القوة البصرية (الديوبتر) للعين البشرية؟

نستخدم العلاقة: $D = \frac{1}{f}$ التي تعبر قوة العدسة .

البعد البؤري للعين يقارب المسافة بين العدسة والشبكية، وهي حوالي 24mm أي 0.024m ومنه

$D = \frac{1}{0.024} \approx 40D$ هذا مجرد تقريب هندسي. أما القيمة الحقيقية للعين الطبيعية فهي حوالي 59 ديوبتر عندما تكون العين في حالة استرخاء.

❖ الضوء عندما يدخل العين ينتقل من الهواء إلى القرنية. وهذا الفرق الكبير في معامل الانكسار يجعل معظم عملية انكسار الضوء تحدث عند القرنية نفسها ولهذا تبلغ القوة البصرية للقرنية تقريباً 48 D بينما تضيف عدسة العين الجزء المتبقي (11 D).

لهذا السبب تؤثر عمليات تصحيح القرنية (مثل الليزك) بشكل كبير على النظر، لأنها تعدل أقوى عنصر بصري في العين.

ملاحظات:

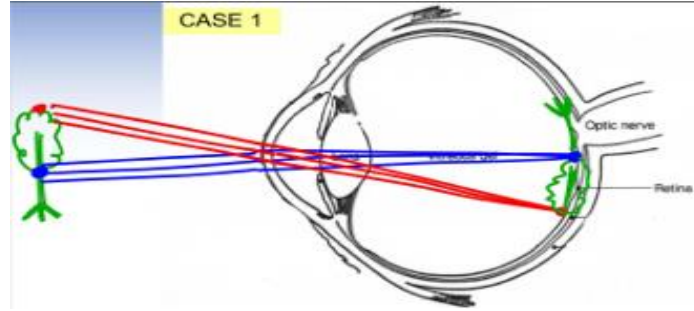
- عدسة العين ليست كرة كاملة بل تمتلك شكلاً غير منتظم يسمح لها بتغيير انحنائها بسهولة عند التركيز على الأجسام المختلفة.
- الشبكية ليست سطحاً مستوياً (flat)، وإنما هي سطح منحنٍ يبطن الجزء الداخلي من كرة العين. وهذا الانحناء يساعد على استقبال الأشعة القادمة من مختلف الاتجاهات.
- من أهم مكونات العين العضلات الهدبية (Ciliary Muscles) وظيفتها ليست تحريك العين. وإنما تغيير شكل عدسة العين. فعندما تنقبض هذه العضلات أو ترتخي، يتغير انحناء العدسة، وبالتالي تتغير القوة البصرية للعين.
- يمكن لهذه العضلات أن تزيد قوة العين بحوالي 10 ديوبتر.
- النقطة المركزية (Fovea) هي المنطقة الموجودة في منتصف الشبكية، والتي تمتلك أعلى دقة للرؤية.
- العصب البصري يخرج من الشبكية في نقطة معينة. هذه المنطقة لا توجد خلايا حساسة للضوء. ولهذا تسمى النقطة العمياء (Blind Spot) ومع ذلك نحن لا نشعر بوجودها لأن الدماغ يعوض المعلومات المفقودة تلقائياً.
- أقوى عنصر بصري في العين ليس العدسة بل هي القرنية (Cornea).

المطابقة البصرية (Accommodation)

قدرة العين على تغيير قوة العدسة للتركيز على أجسام تقع على مسافات مختلفة . ذلك بواسطة العضلات الهدبية (Ciliary Muscles).

سندرس عمل العين في حالات مختلفة:

1. الحالة الأولى: النظر الى جسم بعيد جداً كأنه عند الانهاية:

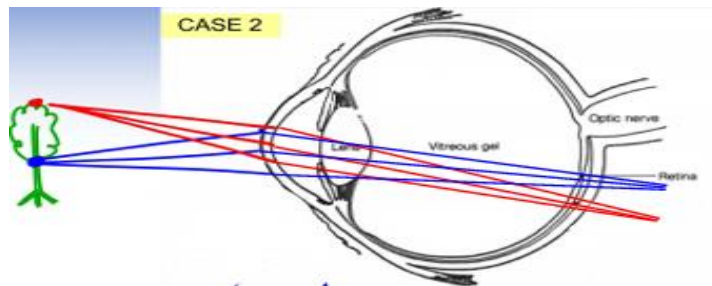


في هذه الحالة :

- تكون عضلات العين مسترخية (Relaxed)
- تصل الأشعة الى العين متوازية لأن الجسم بعيد جداً.
- تقوم القرنية وعدسة العين بتركيز هذه الأشعة بحيث تتجمع تماماً على الشبكية
- عدسة العين تكون في أقل انحناء لها.
- الصورة المتكونة على الشبكية تكون مقلوبة. وهذا أمر طبيعي في جميع العدسات المحدبة، ثم يقوم الدماغ بمعالجتها بحيث ندركها بوضعها الصحيح

الهدف في تصميم نظارة الواقع الافتراضي هو أن تصل الأشعة إلى العين بطريقة تجعل العضلات الهدبية في وضع مريح، وكأن المستخدم ينظر إلى جسم بعيد. ولهذا تحاول العدسات داخل النظارة جعل الأشعة الخارجة نحو العين شبه متوازية، لتقليل إجهاد العين وتحقيق رؤية مريحة أثناء الاستخدام.

2. الحالة الثانية: النظر إلى جسم قريب مع بقاء العضلات مسترخية:



في هذه الحالة الجسم اقترب من العين لذلك لم تعد الأشعة متوازية بل أصبحت أشعة متباعدة (Diverging) وتصبح القوة البصرية للعين غير كافية.

لو بقيت العضلات الهدبية مسترخية ولم تغيّر شكل العدسة تتجمع الأشعة بعد الشبكية بدلاً من أن تتجمع عليها. بالتالي تكون الصورة ضبابية وغير واضحة لأن العين لم تغيّر قوة العدسة لتناسب الجسم القريب.

الانتقال من الحالة الثانية الى الثالثة :

يبدأ الجسم بالاقتراب من العين فتلاحظ أن الصورة أصبحت ضبابية.

تستجيب له عن طريق عمليتين تحدث سوياً:

- Vergence (تقارب العيون): العينين تدوران نحو الداخل حتى تركزا على الجسم نفسه. فكل عين تتجه قليلاً نحو الأخرى.
 - Accommodation (المطابقة): في الوقت نفسه تنقبض العضلات الهدبية فتصبح عدسة العين أكثر تحدباً فتزداد القوة البصرية.
- تقارب العينين والمطابقة البصرية يحدثان معاً بشكل طبيعي.

3. الحالة الثالثة: النظر إلى جسم قريب:

أصبحت العين قد قامت بالمطابقة البصرية أي:

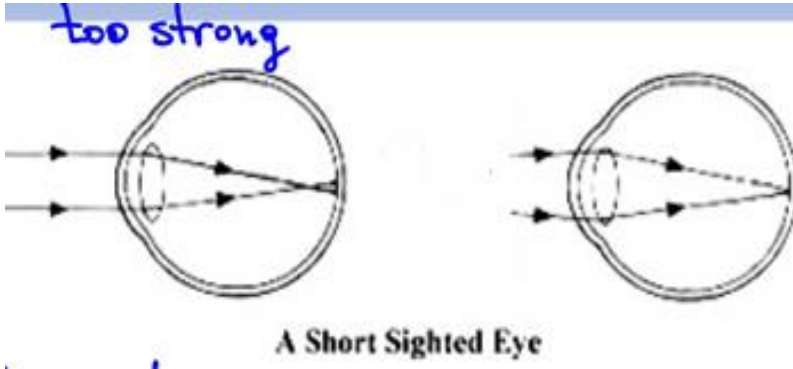
1. العضلات الهدبية انقبضت.
2. العدسة أصبحت أكثر تحدباً (أكثر سماكة).
3. القوة البصرية ازدادت.
4. تتجمع الأشعة على الشبكية.
5. الصورة تصبح واضحة.

عيوب الإبصار (Vision Defects)

في العين الطبيعية: عندما يكون الجسم بعيداً جداً (عند اللانهاية)، تدخل الأشعة إلى العين متوازية، ثم تنكسر بواسطة القرنية والعدسة وتتجمع تماماً على الشبكية فتكون الصورة واضحة.

في قصر النظر (Short-Sighted / Myopia): تصبح القوة البصرية للعين أكبر من اللازم فتتجمع الأشعة قبل الشبكية كما في الشكل التالي .

لهذا يرى الشخص:



- الأشياء القريبة بوضوح.
- الأشياء البعيدة ضبابية.

في طول النظر (Long-Sighted / Hyperopia): تصبح القوة البصرية للعين أضعف من اللازم فتصبح الأشعة لا تزال متباعدة عندما تصل إلى الشبكية ولو استمرت بعد الشبكية فسوف تتجمع خلفها.

لذلك يرى الشخص:

- الأشياء البعيدة غالباً بوضوح.
- الأشياء القريبة تصبح ضبابية.

العدسة الموضوعة أمام الجسم القريب (كتاب أو شاشة VR) تغيّر اتجاه الأشعة بحيث تبدو للعين وكأنها قادمة من جسم بعيد، لذلك تستطيع العين رؤية الصورة بوضوح دون أن تنقبض العضلات الهدبية، لكن هذا يؤدي إلى تعارض بين تقارب العينين والمطابقة البصرية (Vergence-Accommodation Mismatch)، وهو أحد أهم التحديات في تصميم نظارات الواقع الافتراضي.

بالاسقاط على نظارة الواقع الافتراضي (Head Mounted Display - HMD):

الشاشة الموجودة داخل نظارة الواقع الافتراضي قريبة جداً من العين، إذ لا تبعد عنها سوى حوالي 5 سم فقط، ولو نظرنا إلى هذه الشاشة مباشرة دون وجود أي عدسات، فلن تتمكن العين من تركيز الأشعة على الشبكية، لأن الشاشة أقرب بكثير من المسافة التي تستطيع العين رؤيتها بوضوح، وبالتالي ستظهر الصورة ضبابية وغير مريحة.

لهذا السبب توضع عدسة محدبة بين الشاشة والعين، وتعد هذه العدسة العنصر الأساسي الذي يجعل نظارة الواقع الافتراضي قابلة للاستخدام.

تقوم العدسة بتغيير اتجاه الأشعة الضوئية الخارجة من الشاشة، فبدلاً من أن تصل إلى العين متباعدة بشدة، تجعلها تخرج متوازية تقريباً (Collimated Light)، أو كما لو أنها قادمة من جسم موجود على مسافة بعيدة جداً.

وبما أن العين تستقبل أشعة متوازية، فإنها تتعامل معها كما لو كانت قادمة من جسم يقع عند اللانهاية (Infinity)، لذلك لا تحتاج العضلات الهدبية إلى الانقباض، بل تبقى في حالة استرخاء تماماً كما يحدث عند النظر إلى جسم بعيد وتتجمع الأشعة على الشبكية بصورة صحيحة

أن الصورة التي يراها المستخدم تكون:

- واضحة (Sharp) لأن الأشعة تركزت على الشبكية.
 - مكبرة (Magnified) لأن العدسة تكبر الصورة القادمة من الشاشة الصغيرة.
 - تبدو وكأنها موجودة عند اللانهاية (At Infinity)، رغم أن الشاشة تبعد بضعة سنتيمترات فقط عن العين.
- إذن فالعدسة لا تغير مكان الشاشة الحقيقي، وإنما تغير المسار الذي تسلكه الأشعة الضوئية، فيفسرها الدماغ على أنها قادمة من جسم بعيد.

إلا أن هذه الطريقة في عرض الصورة تولد مشكلة معروفة في أنظمة الواقع الافتراضي، وهي - Vergence - Accommodation Mismatch.

لأن العينين قد تتقاربان لأن الجسم الافتراضي يبدو قريباً داخل المشهد، لكن العدسات تجعل الأشعة تبدو وكأنها قادمة من اللانهاية، لذلك تبقى العضلات الهدبية مسترخية ولا تحدث المطابقة البصرية.

وهنا يحدث التعارض؛ إذ تخبر إحدى الإشارتين الدماغ أن الجسم قريب، بينما تخبره الأخرى أنه بعيد.

ويعد هذا التعارض أحد الأسباب الرئيسية لإجهاد العين أو الشعور بعدم الراحة عند استخدام نظارات الواقع الافتراضي لفترات طويلة.

نموذج مبسط لنظارة الواقع الافتراضي (A Simplified HMD Model):

1. توضع الشاشة على مسافة تقارب البعد البؤري للعدسة الموجودة داخل النظارة.
2. تحول العدسة الأشعة الخارجة من الشاشة إلى أشعة شبه متوازية (Collimated Light).
3. تفسر العين هذه الأشعة على أنها قادمة من جسم بعيد جداً، لذلك تبدو الصورة وكأنها تقع عند اللانهاية.
4. تبقى العضلات الهدبية مسترخية، فلا تحتاج العين إلى إجراء المطابقة البصرية.
5. ومع ذلك يبقى تعارض التقارب والمطابقة (Vergence-Accommodation Mismatch) موجوداً، لأن العينين قد تتقاربان نحو جسم يبدو قريباً بينما العدسة لا تغير قوة العين.

ملاحظة:

- العدسات في نظارات الواقع الافتراضي الحديثة في وقتنا الحاضر أصبحت أكثر تطوراً، إذ لا تعتمد دائماً على أشعة متوازية تماماً، بل تستخدم تصاميم بصرية أكثر تعقيداً لتحسين جودة الصورة وتقليل التشوهات البصرية وزيادة راحة المستخدم.
- ألا أن هذه التطورات لم تحل مشكلة تعارض التقارب والمطابقة بشكل كامل، فما زالت هذه المشكلة موجودة .
- كما أصبح بالإمكان اليوم استخدام عدسات طبية مخصصة (Prescription Lenses) داخل نظارة الواقع الافتراضي، بحيث يتمكن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو طول النظر أو اللابؤرية من استخدامها دون الحاجة إلى ارتداء نظاراتهم العادية داخل الHMD.

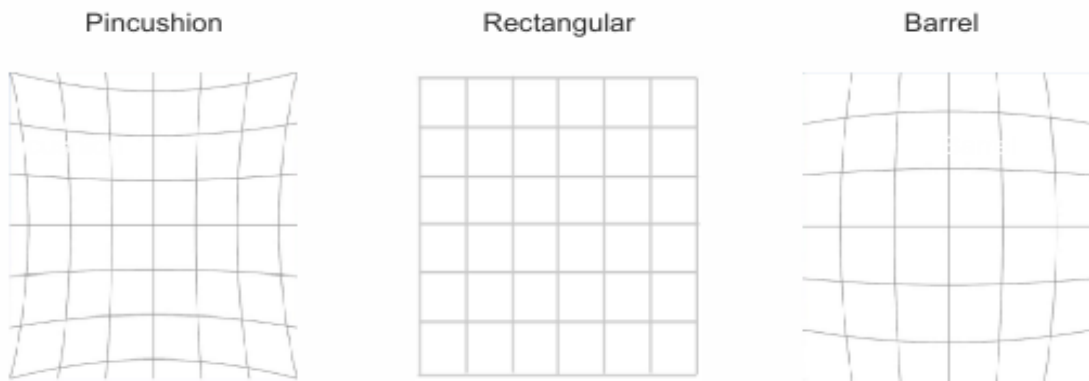
حلول وسطية في تصميم العدسات (Trade-off in Lens Design):

الهدف ليس الوصول إلى عدسة مثالية، وإنما الوصول إلى أفضل توازن ممكن.
ومن أهم العوامل التي يجب الموازنة بينها:

1. الحجم (Size): كلما كانت العدسة أكبر يزداد مجال الرؤية لكنها تصبح أكبر حجماً وتشغل مساحة أكبر داخل النظارة.
2. الوزن (Weight): العدسات الكبيرة والسميكة تكون أثقل وزناً وهذا يجعل النظارة أقل راحة عند استخدامها لفترات طويلة.
3. البعد البؤري (Focal Length): اختيار البعد البؤري يؤثر على مكان وضع الشاشة وحجم الصورة ومقدار التكبير لذلك يجب اختياره بعناية.
4. مجال الرؤية (Field of View) كلما أردنا مجال رؤية أكبر شعر المستخدم بانغماس أكبر داخل العالم الافتراضي لكن زيادة مجال الرؤية غالباً تزيد من التشوهات البصرية.
5. التشوه البصري (Distortion): بمعنى آخر التشوش كل عدسة تقريباً تسبب نوعاً من التشوه لهذا يجب تصحيحه لاحقاً.
6. الراحة (Comfort): يجب أن تكون النظارة مريحة أثناء الاستخدام.
7. تكلفة التصنيع (Cost) كلما زادت جودة العدسة وتعدت تصميمها ارتفعت تكلفة تصنيعها.

أنواع التشوهات البصرية

عندما يمر الضوء عبر العدسة، لا تسقط الأشعة دائماً في المكان المثالي، لذلك تصبح الصورة مشوهة (Distorted) فتخلق تشوهات في شكل الصورة الهندسي.

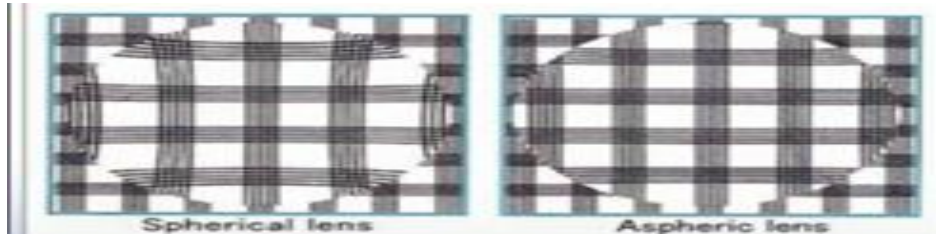


تشوه الوسادة (Pincushion Distortion)	الصورة المثالية (Rectangular)	تشوه البرميل (Barrel Distortion)
الخطوط تنحني نحو الداخل. فتبدو الصورة وكأنها مشدودة باتجاه المركز.	جميع الخطوط: مستقيمة. متوازية. والزوايا قائمة. أي لا يوجد أي تشوه.	الخطوط تنحني نحو الخارج.

أغلب العدسات المحدبة المستخدمة في نظارات الواقع الافتراضي تولد بطبيعتها Pincushion Distortion
لا يلاحظه المستخدم لأن النظام يقوم بتصحيحه قبل عرض الصورة.

تصحيح التشوه البصري (Optical Distortion Correction in Hardware) تصميمياً

يمكننا تقليل التشوه من خلال تصميم العدسة نفسها فنقارن بين نوعين من عدسات



1. العدسة الكروية (Spherical Lens):

سميت بهذا الاسم لأن سطحها جزء من كرة، أي أن انحناءها ثابت في جميع الاتجاهات.

سهولة التصنيع وأقل تكلفة، لكنه يعاني من مشكلة مهمة، وهي أنه لا يكسر جميع الأشعة بالطريقة نفسها، وخاصة الأشعة التي تمر بالقرب من حواف العدسة. ولهذا تظهر الصورة مشوهة، فنلاحظ أن خطوط الشبكة لم تعد مستقيمة، بل انحنى بشكل واضح، وخاصة عند الأطراف.

أي أن التشوه يزداد كلما ابتعدنا عن مركز العدسة.

2. العدسة غير الكروية (Aspheric Lens):

في هذا النوع لا يكون سطح العدسة جزءاً من كرة كاملة، وإنما يتغير مقدار الانحناء تدريجياً من المركز نحو الأطراف.

والهدف من هذا التصميم هو جعل الأشعة القادمة من جميع أجزاء العدسة تتجمع بصورة أفضل، وبالتالي تقليل التشوهات البصرية والانحرافات التي تظهر في العدسات الكروية.

ولهذا نلاحظ أن شبكة المربعات في الصورة اليمنى أقرب كثيراً إلى الشكل المستقيم

- العدسات تمتلك تماثلاً شعاعياً (Lens are radially symmetric).
- التشوه يكون أقل في مركز العدسة (Distortion is less in the center).
- يزداد التشوه عند أطراف العدسة (More on the periphery): كلما ابتعدنا عن مركز العدسة واتجهنا نحو الحواف، يزداد انحناء الأشعة ويزداد التشوه، ولذلك تظهر خطوط الشبكة منحنية بشكل أكبر عند الأطراف، وتصبح هذه المشكلة أوضح في نظارات الواقع الافتراضي التي تمتلك مجال رؤية واسعاً (Wide Field of View)، لأن المستخدم ينظر عبر أجزاء أكبر من العدسة
- الحل هو استخدام العدسات غير الكروية (Solution: Aspheres): للتقليل من هذه التشوهات يتم استخدام العدسات غير الكروية (Aspheric Lenses)، لأن انحناءها يتغير تدريجياً من المركز نحو الأطراف، مما يجعل الأشعة تتجمع بصورة أفضل ويقلل التشوهات مقارنة بالعدسات الكروية التقليدية.

تصحيح التشوه البصري (Optical Distortion Correction in Software) برمجياً

$$rd = f(ru) = ru + c1ru^3 + c2ru^5$$

المعادلة غير مطلوب حفظها

إذا عرفنا مقدار التشوه الذي تضيفه العدسة، نستطيع حساب المكان الصحيح لكل نقطة.

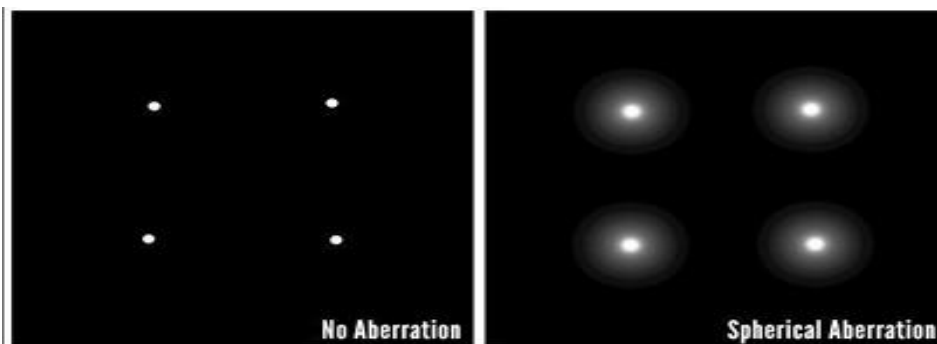
يعد الحل برمجي لأننا لا نغير العدسة نفسها بل نستخدم برنامجاً يعيد رسم الصورة بطريقة صحيحة.

التحديات الهندسية:

- يجب معرفة مقدار التشوه الذي تسببه العدسة.
- إذا كانت العدسة تضيف تشوهاً فنحن نضيف تشوه معاكس ليختفي التشوه.
- لاختبار أن التصحيح أصبح صحيحاً يستخدم المهندسون خطوطاً مستقيمة وشبكات هندسية لمعرفة إن بقي أي انحناء.

بعض الصور التي توضح أنواع مختلفة من العيوب البصرية:

Spherical Aberration (الانحراف الكروي):



الصورة اليمينية (يوجد ضبابية) يوجد انحراف من نوع Spherical تحدثنا عنه سابقاً

الحل المقترح : استخدام عدسات Aspherical.

Astigmatism (الابؤرية):



المشكلة: العدسة لا تركز الضوء بالتساوي في جميع الاتجاهات حيث النقاط تتحول إلى خطوط أو أشكال ممدودة

الحل المقترح: أي استخدام عدسة تصحيحية ذات انحناء بيضوي (Elliptical أو Cylindrical).

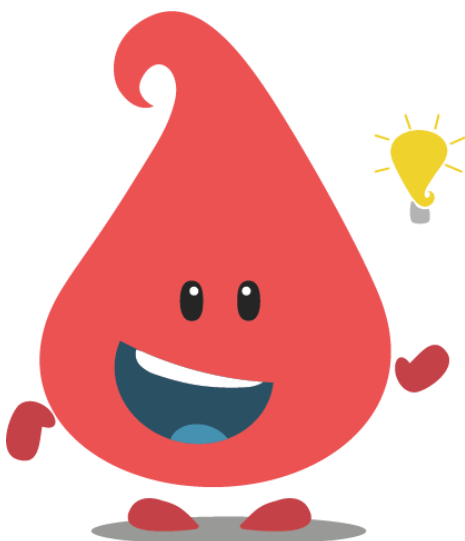
Coma (الغيوبة البصرية أو انحراف الكوما):



المشكلة: تحدث عندما يكون الجسم بعيداً عن مركز الصورة. الأشعة لا تصل إلى نفس المكان فتصبح صورة النقطة غير

متماثلة ولهذا سميت Coma لأن شكلها يشبه المذنب.

الحل المقترح: استخدام العدسات الاكروية.



Chromatic Aberration (الانحراف اللوني):

المشكلة: يحدث لأن العدسة تكسر كل لون من ألوان الضوء

بمقدار مختلف فلا تتجمع جميع الألوان في نفس نقطة التركيز.

الحلول المقترحة:

- استخدام العدسات اللاكروية.
- استخدام عدسة لها خصائص مختلفة (وهو الأهم)



الحلول العتادية لتصحيح الانحرافات اللونية: العدسات المركبة (Compound Aspheres):

يمكن التقليل من عيوب الانحرافات في تصميم العدسات نفسها من خلال:

- استخدام مادة ذات رقم Abbe مرتفع (هو خاصية للمادة تدل على مدى تأثر معامل الانكسار بالطول الموجي للضوء)
- العدسات المركبة (Compound Lens) تستخدم عندما لا تكفي مادة واحدة ، حيث يمكن تصنيع العدسة من مادتين مختلفتين تمتلك كل منهما معامل انكسار مختلفاً. عندها يعوض الانكسار الناتج عن إحدى المادتين الانكسار الناتج عن الأخرى، مما يقلل الانحرافات البصرية، وخاصة الانحراف اللوني.

الحلول البرمجية لتصحيح الانحرافات اللونية: العدسات المركبة (Compound Aspheres):

تعتمد الفكرة على أن البرنامج يعرف مقدار الانحراف الذي تسببه العدسة لكل لون، ثم يقوم بإزاحة قنوات الألوان (الأحمر، الأخضر، الأزرق) قبل عرض الصورة، بحيث تعود جميع الألوان إلى مكانها الصحيح بعد مرورها عبر العدسة

1. عدسات فريسnel (Fresnel Lens):

من أكبر التحديات في تصميم نظارات الواقع الافتراضي أن العدسات العادية تكون سميكة وثقيلة لذلك تم تطوير عدسات فريسnel.

بدل أن تكون العدسة قطعة زجاجية سميكة، يتم تقسيم سطحها إلى حلقات دائرية متراكزة، بحيث تحافظ على قدرتها البصرية مع تقليل سماكتها ووزنها.

المزايا:

- أخف وزناً.
- أقل سماكة.
- أقل تكلفة في بعض التطبيقات.
- تسمح بتصميم نظارات أصغر حجماً.

العيوب:

- ظهور وهج دائري (Circular Glare).
- انخفاض التباين (Reduced Contrast).
- فقدان جزء من الضوء (Lost Light).
- صعوبة تصحيح بعض التشوهات برمجيًا.

2. عدسات Pancake:

تعد عدسات Pancake من أحدث التقنيات المستخدمة في نظارات الواقع الافتراضي.

تعتمد هذه العدسات على انعكاس الضوء عدة مرات داخل النظام البصري قبل وصوله إلى العين، مما يسمح بتقليل المسافة بين الشاشة والعدسة.

المزايا:

- تصغير حجم نظارة الواقع الافتراضي.
- جعلها أخف وأكثر راحة.
- تحسين التصميم العام للنظارة.

وقد استخدمت هذه التقنية في Meta Quest Pro و Meta Quest 3.

العيوب:

- فقدان جزء من شدة الضوء بسبب الانعكاسات المتعددة.
- الحاجة إلى شاشات أكثر سطوعًا لتعويض هذا الفقد.
- ارتفاع تكلفة التصنيع مقارنة بـ Fresnel.

تقنية الموجّهات الضوئية (Waveguides)-Hardware:

في بعض أجهزة الواقع المعزز (AR)، لا تستخدم عدسات كبيرة أمام العين، وإنما يتم نقل الضوء داخل لوح زجاجي رقيق باستخدام انعكاسات داخلية حتى يصل إلى العين. وتسمى هذه التقنية Waveguides.

وقد استخدمت في أجهزة مثل:

- Microsoft HoloLens
- Google Glass
- Magic Leap One

المزايا:

- حجم صغير جدًا.
- تصميم خفيف وأنيق.

العيوب:

- مجال رؤية محدود (Limited Field of View).
- تصنيع معقد ومكلف.
- فقدان جزء من الضوء.
- انخفاض جودة الصورة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

العرض المباشر على الشبكية (Virtual Retinal Display) - Hardware:

تستخدم هذه التقنية مبدأ مختلفاً تماماً عن الشاشات التقليدية.

فبدلاً من عرض الصورة على شاشة ثم تمريرها عبر العدسة، يتم رسم الصورة مباشرة على شبكية العين باستخدام شعاع ليزر منخفض القدرة، يتم توجيهه بواسطة مرآة صغيرة تتحرك بسرعة كبيرة.

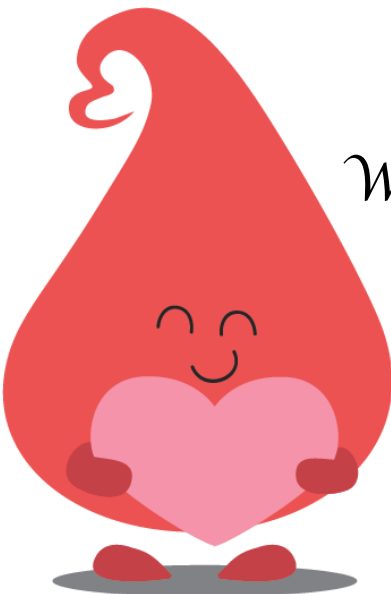
وبذلك تتكون الصورة مباشرة على الشبكية.

المزايا:

- صورة عالية الدقة.
- تقليل الحاجة إلى شاشات كبيرة وعدسات معقدة.
- إمكانية تصغير حجم الجهاز.

التحديات:

- ضمان سلامة العين عند استخدام الليزر.
- الحاجة إلى مرايا تتحرك بسرعات عالية جداً.
- توسيع منطقة الرؤية (Eye Box) حتى يتمكن المستخدم من تحريك عينه بحرية دون فقدان الصورة.



*What lies behind us and what lies
before us are tiny matters
compared to what lies within us.*